

Topic 20 制御系はなぜ発振する？

電験二種「機械・制御」：安定判別・周波数応答

固定EXAM_ALIGNMENT

公式過去問	範囲	答案要素
H23 一次 機械 問7	(1)～(5)	5
H25 一次 機械 問6	(1),(3),(4),(5)	4
H30 二次 機械・制御 問4	(2)	1
R03 二次 機械・制御 問4	(3),(5)	2
R04 二次 機械・制御 問4	(1),(2)	2

一次2問＋二次3問、計5問・14答案要素。個別正答は独立再解答前には保存しない。

1. 特性方程式・極・零点

負帰還: $T(s)=G(s)/\{1+G(s)H(s)\}$

特性方程式: $1+G(s)H(s)=0 \rightarrow$ 根が閉ループ極

連続時間系: 全極が左半平面=漸近安定、虚軸=安定限界、右半平面=不安定

零点は応答形状・周波数特性へ影響するが、安定性を直接決めるのは閉ループ極。

指定極 $p_1, \dots, p_n \rightarrow Dd(s)=(s-p_1)\cdots(s-p_n)$ 。例: $-2 \pm j3 \rightarrow s^2+4s+13$ 。

主要極は虚軸に近く減衰の遅い極。複素共役極は対で扱う。

2. 三次ラウス・フルビッツ

$a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$

ラウス第1列: $a_3, a_2, (a_2 a_1 - a_3 a_0)/a_2, a_0$

$a_3 > 0$ なら第1列同符号が安定条件。正係数だけでは不十分。

教材用: $L(s)=K/\{s(s+1)(s+2)\} \rightarrow s^3+3s^2+2s+K=0$

第1列 $1, 3, (6-K)/3, K \rightarrow 0 < K < 6$ 安定。 $K=6$ で $\pm j\sqrt{2}$ 、 $K > 6$ で不安定。

3. 発振・根軌跡の概念

二次式 $s^2 + a s + b = 0$ 、判別式 $a^2 - 4b < 0$ なら複素共役極。

$a > 0$: 減衰振動 / $a = 0$: 持続振動 / $a < 0$: 増大振動 ($b > 0$ 、複素根の場合)。

複素根だけで安定とは決めず、必ず実部の符号を確認する。

根軌跡: K を変えると閉ループ極が移動し、虚軸到達で安定限界、右半平面で不安定。

closed-loop poles, teaching model



Re(s)

4. 周波数応答とボード線図

$G(j\omega)$: 振幅 $|G|$ 、ゲイン $20\log_{10}|G|$ [dB]、位相 $\angle G$ [deg]

K: 一定 / $1/s$: -20 dB/dec, -90° / 一次極: 折点後 -20 dB/dec

一次零点: 折点後 +20 dB/dec。複数因子はdBと位相を加算。

PI: $C(s) = K_p(T_i s + 1)/(T_i s)$ 。原点極 + $\omega = 1/T_i$ の零点。

6. 同一モデルで時間・周波数領域を一致させる

$$L(s)=K/\{s(s+1)(s+2)\}$$

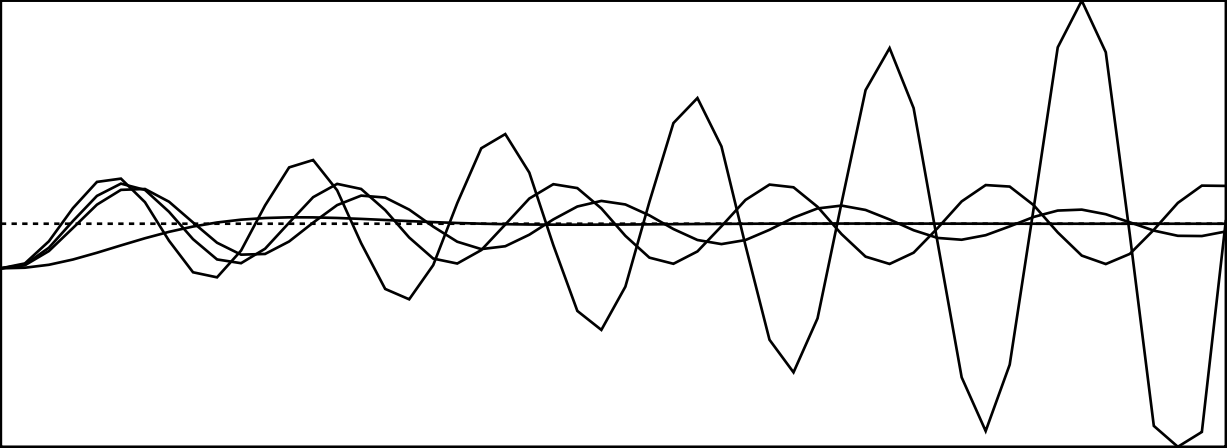
$$T(s)=K/\{s^3+3s^2+2s+K\}$$

ラウス: $0 < K < 6$ 安定、 $K = 6$ 安定限界、 $K > 6$ 不安定。

位相交差 $\omega_{pc} = \sqrt{2}$ 、 $|L(j\sqrt{2})| = K/6 \rightarrow GM = 6/K$ 。境界 $K = 6$ で一致。

SPEC指定: ゲイン変更時の応答 / 安定・不安定比較

unit-step response: K=1,5,6,8



normalized time

K	判定	意味
1	安定	十分な減衰
5	安定	限界に近い
6	安定限界	$\pm j\sqrt{2}$ で持続振動
8	不安定	右半平面極あり

グラフは基準時間で無次元化した教材用仮定モデル。新幹線実車の制御定数ではない。

7. 新幹線への接続・試験解法

概念: 速度指令 → 制御器 → 主変換装置・主電動機・車両 → 速度 → センサ → 負帰還
ゲインを大きくすれば必ず良いわけではない。極が虚軸へ近づけば振動性が強まる。

K、極、GM/PM、応答は教材用。実車のゲイン・周期・極配置・再粘着制御則は推定しない。

問題を見たときの手順

- ・ラウス型: $1+GH=0$ → 特性多項式 → ラウス表 → 第1列同符号の不等式。
- ・振動型: 二次式 → 判別式 <0 → 実部の符号 → 減衰/持続/増大を区別。
- ・ボード型: 因子分解 → 折点 → 傾き → 位相 → 0 dB 交差/ -180° 交差。
- ・余裕型: $PM=180^\circ + \text{位相}$, $GM=1/|L|_0$ 。指定 ω_{gc} とPMなら位相条件を先に解く。

3段階例題

基礎: $s^2+4s+13 \rightarrow -2 \pm j3$ 。実部 <0 なので減衰振動。

本試験標準: $s^3+3s^2+2s+K \rightarrow$ ラウスで $0 < K < 6$ 。

複合: $\omega_{pc}=\sqrt{2}$, $GM=6/K \rightarrow GM=1$ で $K=6$ 。ラウス境界と一致。

頻出ミス

- ・開ループ極だけで閉ループ安定性を決める / 極と零点を逆にする。
- ・複素根なら無条件に安定とする / 三次式で正係数だけ見て終える。
- ・ ω_{gc} と ω_{pc} 、GM倍率とdB、Hzとrad/s、PI零点1/Tiを取り違える。

固定過去問 → 教材節

H23一次: ボード・安定余裕・逆算 / H25一次: 特性方程式・指定極・主要極

H30二次: PIボード / R03二次: 振動条件・ラウス / R04二次: 特性方程式・ラウス

固定5問・14答案要素: 14 / 14 COVERED